

10 кл. Тригонометрія

12

6. Для побудови графіка функції $y = f(|x|)$ можна розглянути співвідношення:

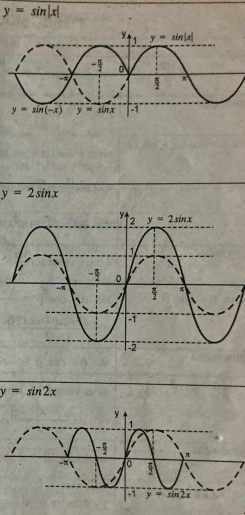
$$f(|x|) = \begin{cases} f(x), & \text{якщо } x > 0 \\ f(-x), & \text{якщо } x < 0 \end{cases}$$

Звідси випливає, що при $x \geq 0$ треба будувати графік функції $y = f(x)$, а для $x < 0$ треба побудувати графік, який буде симетричним для вже побудованого графіка відносно осі Oy .

7. Для побудови графіка $y = kf(x)$ необхідно ординати всіх точок графіка $y = f(x)$ помножити на k , залишивши при цьому незмінними абсиси. Причому, при $k > 1$ графік $y = kf(x)$ отримують з графіка $y = f(x)$ розтягненням його від осі Ox у k разів, а при $0 < k < 1$ — за допомогою стиснення до осі Ox у $\frac{1}{k}$ разів.

Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у перпендикулярних напрямках до осі Ox .

8. Для побудови графіка $y = f(kx)$, $k > 0$ необхідно всі абсиси графіка $y = f(x)$ розділити на k , залишивши ординати незмінними. Тобто при $k > 1$ графік $y = f(kx)$ отримують з графіка $y = f(x)$, стискаючи його до осі Oy у k разів, а при $0 < k < 1$ розтягують графік $y = f(x)$ від осі Oy у $\frac{1}{k}$ разів. Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у напрямках, перпендикулярних до осі Oy .



13

учнівська сторінка

Подати у вигляді добутку.

1. $\sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2}$

$$\sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2} = 2 \sin \frac{10\alpha + 9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} \cos \frac{10\alpha - 9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} = 2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$$

Відповідь: $2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$

2. $\sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha$

$$\sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha = \sin \alpha + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \cos \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \sin \frac{3\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2}$$

Відповідь: $4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2}$

3. $\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta$

$$\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} - \frac{1 + \cos 2\beta}{2} = \frac{-\cos 2\alpha + \cos 2\beta}{2} = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$$

Відповідь: $-\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$

4. $\sin \alpha + \cos \beta$

$$\sin \alpha + \cos \beta = \sin \alpha + \sin(90^\circ - \beta) = 2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2}$$

Відповідь: $2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2}$

5. $3 - 4 \sin^2 \alpha$

$$3 - 4 \sin^2 \alpha = 4 \left(\frac{3}{4} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 - \sin^2 \alpha \right) = 4 \left(\sin^2 \frac{\pi}{3} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \frac{1 - \cos \frac{2\pi}{3} - 1 + \cos 2\alpha}{2} = 2(\cos 2\alpha - \cos \frac{2\pi}{3}) = 4 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)$$

Відповідь: $4 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)$

6. $3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha$

$$3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}(\sqrt{3} - \operatorname{tg} \alpha) = \sqrt{3} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} - \operatorname{tg} \alpha \right) = \frac{\sqrt{3} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \frac{\pi}{3} \cos \alpha} = \frac{2 \cdot \sqrt{3} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \alpha}$$

Відповідь:

14

$$3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha = \frac{2 \cdot \sqrt{3} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \alpha}$$

Корисні тотожності

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha = \frac{1}{4} (3 + \cos 4\alpha)$$

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\alpha = \frac{1}{8} (5 - \cos 4\alpha)$$

$$\sin^8 \alpha + \cos^8 \alpha = \frac{1}{32} (\cos^2 4\alpha + 14 \cos 4\alpha + 17)$$

7. Обчислити.

$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$, якщо $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Розв'язання.

1) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha$

2) $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$, то $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \frac{1}{2}$, тобто

$$\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + \sin 2\alpha$$

$$1 + \sin 2\alpha = \frac{1}{2}, \sin 2\alpha = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}, \text{ тоді}$$

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^2 = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

Відповідь: $\frac{7}{8}$

8. Довести тотожність.

$$\frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - 1}{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha - 1} = \frac{2}{3}$$

Доведення.

$$\frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - 1}{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha - 1} = \frac{1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha - 1}{1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\alpha - 1} = \frac{-\frac{1}{2} \sin^2 2\alpha}{-\frac{3}{4} \sin^2 2\alpha} = \frac{-\frac{1}{2} \sin^2 2\alpha \cdot 4}{-\frac{3}{4} \sin^2 2\alpha \cdot 4} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$$

Тотожність доведена.

9. Довести тотожність.

$$\sin^2(\alpha - 30^\circ) + \sin^2(\alpha + 30^\circ) - \sin^2 \alpha = -\sin^2 \alpha = 0,5$$

Доведення.

$$\sin^2(\alpha - 30^\circ) + \sin^2(\alpha + 30^\circ) - \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha - 60^\circ)}{2} + \frac{1 - \cos(2\alpha + 60^\circ)}{2} - \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} = \frac{1 - \cos 2\alpha \cos 60^\circ + \cos 2\alpha}{2} = \frac{1 - \cos 2\alpha \cdot \frac{1}{2} + \cos 2\alpha}{2} = \frac{1 - \frac{1}{2} \cos 2\alpha + \cos 2\alpha}{2} = \frac{1 + \frac{1}{2} \cos 2\alpha}{2}$$

0,5 = 0,5. Тотожність доведена.

10. Довести тотожність.

$$\frac{\sin^2 3\alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 3\alpha - \cos^2 \alpha \cos \alpha} = 2 \cos 2\alpha$$

Доведення.

Оскільки $\sin^2 3\alpha = \frac{1 - \cos 6\alpha}{2}$, $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$,

$$\cos^2 3\alpha = \frac{1 + \cos 6\alpha}{2}$$

$$\cos^2 \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} (\cos 4\alpha + \cos 6\alpha), \text{ то}$$

$$\frac{\sin^2 3\alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 3\alpha - \cos^2 \alpha \cos \alpha} = \frac{\cos 2\alpha - \cos 6\alpha}{1 - \cos 4\alpha} = \frac{2 \sin 4\alpha \sin 2\alpha}{2 \sin^2 2\alpha} = 2 \cos 2\alpha$$

Тотожність доведена.

15

11. Обчислити.

$$\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3$$

Розв'язання.

Враховуємо:

$$\sin^2 68^\circ = \frac{1 - \cos 136^\circ}{2}; \sin^2 38^\circ = \frac{1 - \cos 76^\circ}{2}, \text{ то}$$

$$\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ = \frac{1}{2} (\cos 76^\circ - \cos 136^\circ) = \sin 106^\circ \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \sin 106^\circ$$

Тоді $\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3 = \frac{1}{2} \sin 106^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3 = 3$

Відповідь: 3.

12. Обчислити.

$$\frac{3(\cos 20^\circ - \sin 20^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ}$$

Розв'язання.

$$\frac{3(\cos 20^\circ - \sin 20^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = \frac{3(\cos 20^\circ - \cos 70^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = \frac{6 \sin 45^\circ \sin 25^\circ}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = 3$$

Відповідь: 3.

13. Обчислити.

$$(tg 14^\circ + ctg 28^\circ) \cos 14^\circ \sin 14^\circ$$

Розв'язання.

$$tg 14^\circ = \frac{\sin 14^\circ}{\cos 14^\circ}; ctg 28^\circ = \frac{\cos 28^\circ}{\sin 28^\circ}, \text{ то}$$

$$(tg 14^\circ + ctg 28^\circ) \cos 14^\circ \sin 14^\circ = \frac{\sin 14^\circ \sin 28^\circ + \cos 14^\circ \cos 28^\circ}{\cos 14^\circ \sin 28^\circ} \cos 14^\circ \sin 14^\circ = \frac{\cos 14^\circ \cdot \cos 14^\circ \cdot \sin 14^\circ}{\cos 14^\circ \sin 28^\circ} = \frac{\sin 28^\circ}{2 \sin 28^\circ} = \frac{1}{2}$$

Відповідь: $\frac{1}{2}$

14. Обчислити.

$$\frac{\sin^2 \frac{\pi}{5} \cos^2 \frac{2\pi}{5}}{1 - \cos^4 \frac{2\pi}{5} - \cos^2 \frac{2\pi}{5} - \sin^2 \frac{2\pi}{5}}$$

Розв'язання.

У знаменнику:

$$1 - \cos^4 \frac{2\pi}{5} - \cos^2 \frac{2\pi}{5} - \sin^2 \frac{2\pi}{5} = 1 - \cos^2 \frac{2\pi}{5} (\cos^2 \frac{2\pi}{5} + \sin^2 \frac{2\pi}{5}) = 1 - \cos^2 \frac{2\pi}{5} = \sin^2 \frac{2\pi}{5}$$

У чисельнику:

$$\sin^2 \frac{\pi}{5} \cos^2 \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{4} \sin^2 \frac{2\pi}{5} \cos^2 \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{4} \sin^2 \frac{2\pi}{5}$$

Отримаємо: $\frac{\frac{1}{4} \sin^2 \frac{2\pi}{5}}{\sin^2 \frac{2\pi}{5}} = \frac{1}{4}$

16

Корисні тотожності

$\sin \alpha \cdot \sin(60^\circ - \alpha) \sin(60^\circ + \alpha) = \frac{1}{4} \sin 3\alpha$

$\cos \alpha \cos(60^\circ - \alpha) \cos(60^\circ + \alpha) = \frac{1}{4} \cos 3\alpha$

Обчислити.

$$\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ = \sin 10^\circ \sin(60^\circ - 10^\circ) \sin(60^\circ + 10^\circ) = \frac{1}{4} \sin 3 \cdot 10^\circ = \frac{1}{4} \sin 30^\circ = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

15. Чи існує вираз $\frac{\cos 2\alpha}{\sin 6\alpha - \sin 2\alpha}$ при кожному з вказаних значень α :

а) $\alpha = \frac{\pi}{12}$

$$\frac{\cos 2 \cdot \frac{\pi}{12}}{\sin 6 \cdot \frac{\pi}{12} - \sin 2 \cdot \frac{\pi}{12}} = \frac{\cos \frac{\pi}{6}}{\sin \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2(1 - \frac{1}{2})} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Відповідь: так.

б) $\alpha = \frac{\pi}{4}$

$$\frac{\cos 2 \cdot \frac{\pi}{4}}{\sin 6 \cdot \frac{\pi}{4} - \sin 2 \cdot \frac{\pi}{4}} = \frac{0}{\sin \frac{3\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2}} = \frac{0}{-2} = 0$$

Відповідь: так.

в) $\alpha = \frac{\pi}{2}$

$$\frac{\cos 2 \cdot \frac{\pi}{2}}{\sin 6 \cdot \frac{\pi}{2} - \sin 2 \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{\cos \pi}{\sin 3\pi - \sin \pi} = \frac{-1}{0}$$

не має змісту.

Відповідь: ні.

16. Спростити вираз.

$$\frac{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{\sin^6 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^6 \alpha \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha} = \frac{\sin^6 \alpha \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha} + \frac{\cos^6 \alpha \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha} = \frac{\sin^4 \alpha}{\sin^2 \alpha} + \frac{\cos^4 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

11 Побудова графіків тригонометричних функцій

1. Для побудови графіка функції $y = f(x) + a$ треба графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Oy на a одиниць вгору, якщо $a > 0$, і на a одиниць вниз, якщо $a < 0$.

2. Для побудови графіка функції $y = f(x + a)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Ox на a одиниць вправо при $a < 0$ і на a одиниць вліво при $a > 0$.

3. Для побудови графіка $y = -f(x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично відносно осі Ox .

4. Для побудови графіка $y = f(-x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично осі Oy .

5. Для побудови графіка $y = |f(x)|$ необхідно додатну частину графіка $y = f(x)$ залишити незмінною, а від'ємну частину відобразити симетрично відносно осі Ox .

6. Для побудови графіка функції $y = f(|x|)$ можна розглянути співвідношення:

$$f(|x|) = \begin{cases} f(x), & \text{якщо } x > 0 \\ f(-x), & \text{якщо } x < 0 \end{cases}$$

Звідси випливає, що при $x \geq 0$ треба будувати графік функції $y = f(x)$, а для $x < 0$ треба побудувати графік, який буде симетричним для вже побудованого графіка відносно осі Oy .

7. Для побудови графіка $y = kf(x)$ необхідно ординати всіх точок графіка $y = f(x)$ помножити на k , залишивши при цьому незмінними абсциси. Причому, при $k > 1$ графік $y = kf(x)$ отримують з графіка $y = f(x)$ розтягненням його від осі Ox у k разів, а при $0 < k < 1$ — за допомогою стиснення до осі Ox у $\frac{1}{k}$ разів. Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у перпендикулярних напрямках до осі Ox .

8. Для побудови графіка $y = f(kx)$, $k > 0$ необхідно всі абсциси графіка $y = f(x)$ розділити на k , залишивши ординати незмінними. Тобто при $k > 1$ графік $y = f(kx)$ отримують з графіка $y = f(x)$, стискаючи його до осі Oy у k разів, а при $0 < k < 1$ розтягують графік $y = f(x)$ від осі Oy у $\frac{1}{k}$ разів. Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у напрямках, перпендикулярних до осі Oy .

6. Розтягування/стиснення по осі Ox (зміна періоду):

- Для функції $y = \sin(kx)$, де $k > 0$:
- При $k > 1$: графік стискається, період зменшується до $2\pi/k$
- При $0 < k < 1$: графік розтягується, період збільшується до $2\pi/k$

7. Розтягування/стиснення по осі Oy (зміна амплітуди):

- Для функції $y = A \cdot \sin(x)$, де $A \neq 0$:
- При $|A| > 1$: амплітуда збільшується в $|A|$ разів
- При $0 < |A| < 1$: амплітуда зменшується в $|A|$ разів
- При $A < 0$: додатково відображення відносно осі Ox

8. Загальний вигляд:

$y = A \cdot \sin(k(x - a)) + b$, де:

- A - амплітуда
- k - коефіцієнт частоти (період $= 2\pi/k$)
- a - зсув по осі Ox
- b - зсув по осі Oy

9. Додаткові властивості:

- Парність/непарність зберігається при вертикальних зсувах
- Композиція перетворень: порядок має значення
- Для $\cos(x)$ діють аналогічні правила

Також корисно запам'ятати, що всі ці перетворення можна застосовувати до будь-якої тригонометричної функції ($\cos$, tg , ctg).

12

6. Для побудови графіка функції $y = f(|x|)$ можна розглянути співвідношення:

$$f(|x|) = \begin{cases} f(x), & \text{якщо } x > 0 \\ f(-x), & \text{якщо } x < 0 \end{cases}$$

Звідси випливає, що при $x \geq 0$ треба будувати графік функції $y = f(x)$, а для $x < 0$ треба побудувати графік, який буде симетричним для вже побудованого графіка відносно осі Oy .

7. Для побудови графіка $y = kf(x)$ необхідно ординати всіх точок графіка $y = f(x)$ помножити на k , залишивши при цьому незмінними абсциси. Причому, при $k > 1$ графік $y = kf(x)$ отримують з графіка $y = f(x)$ розтягненням його від осі Ox у k разів, а при $0 < k < 1$ — за допомогою стиснення до осі Ox у $\frac{1}{k}$ разів. Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у перпендикулярних напрямках до осі Ox .

8. Для побудови графіка $y = f(kx)$, $k > 0$ необхідно всі абсциси графіка $y = f(x)$ розділити на k , залишивши ординати незмінними. Тобто при $k > 1$ графік $y = f(kx)$ отримують з графіка $y = f(x)$, стискаючи його до осі Oy у k разів, а при $0 < k < 1$ розтягують графік $y = f(x)$ від осі Oy у $\frac{1}{k}$ разів. Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у напрямках, перпендикулярних до осі Oy .

До пункту 6 (модуль функції):

- Важливо підкреслити: $y = |f(x)|$ завжди ≥ 0
- Всі від'ємні частини вихідного графіка відображаються вгору відносно осі Ox
- Функція $y = |\sin x|$ має період π (а не 2π), оскільки графік "складається" вдвічі

До пункту 7 (множення на константу k):

- При $k < 0$: крім зміни амплітуди відбувається відображення відносно осі Ox
- Наприклад: $y = -2\sin x$ (амплітуда 2, але графік перевернутий)

До пункту 8 (аргумент з коефіцієнтом):

- Період функції $y = f(kx)$ дорівнює T_0/k , де T_0 - період вихідної функції
- Для $y = \sin(kx)$: період $= 2\pi/k$
- При $k = 1/2$: $y = \sin(x/2)$, період $= 4\pi$ (розтягнення)
- При $k = 2$: $y = \sin(2x)$, період $= \pi$ (стиснення)

Додаткові зауваження:

- Комбінація перетворень: $y = A|\sin(kx + \phi)| + b$
- Порядок застосування перетворень впливає на результат
- Для практичних завдань корисно запам'ятати ключові точки: $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$

Типові помилки:

- Плутання між $y = f(kx)$ та $y = kf(x)$
- Неправильне визначення періоду при модулі функції

+

↶

↷

⚙

⏪

✖

$$y = f(|x|)$$

✖

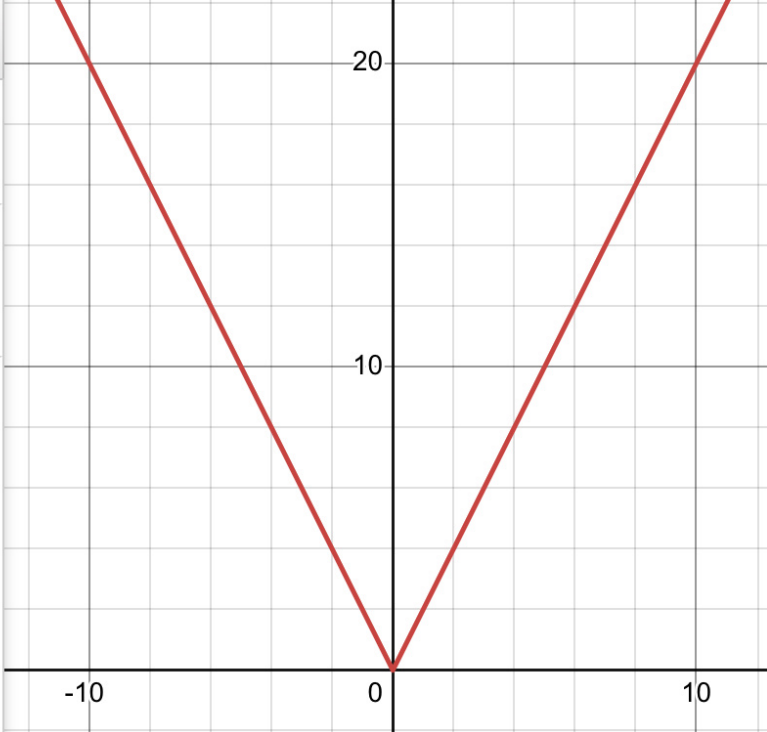
$$f = 2$$

↺

-10

10

↻



+

↶

↷

⚙

⏪

✖

$$y = f(|\cos x|)$$

✖

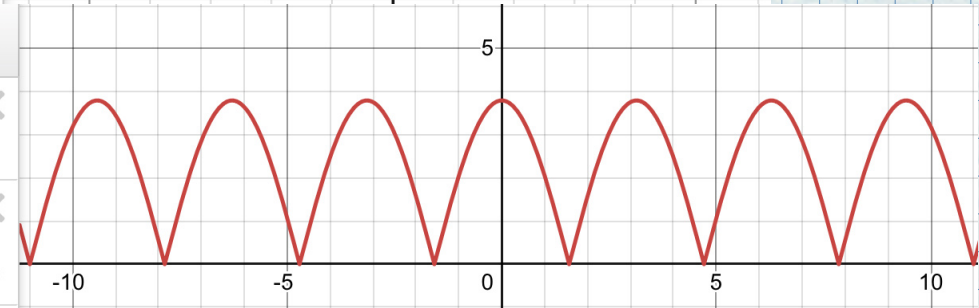
$$f = 3.8$$

↺

-10

10

↻



+

↶

↷

⚙

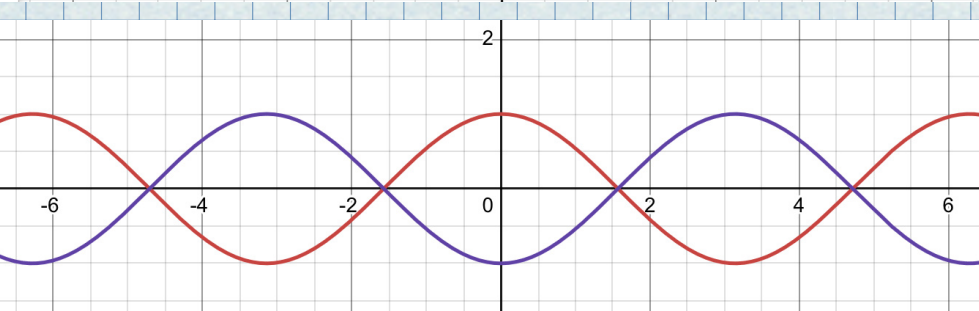
⏪

✖

$$y = \cos x$$

✖

$$y = -\cos x$$



+

↶

↷

⚙

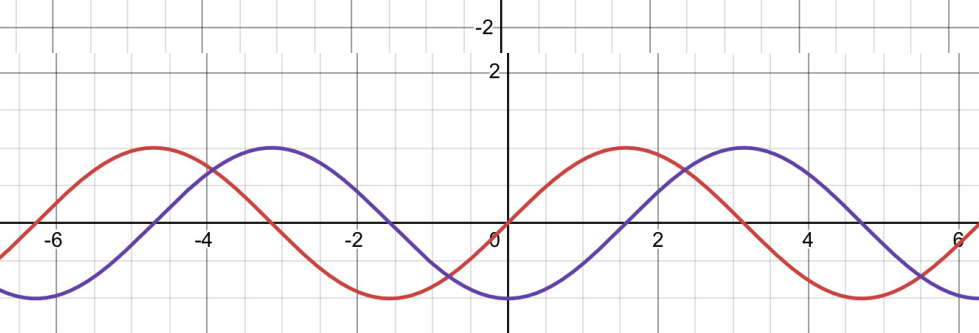
⏪

✖

$$y = \sin x$$

✖

$$y = -\cos x$$



+

↶

↷

⚙

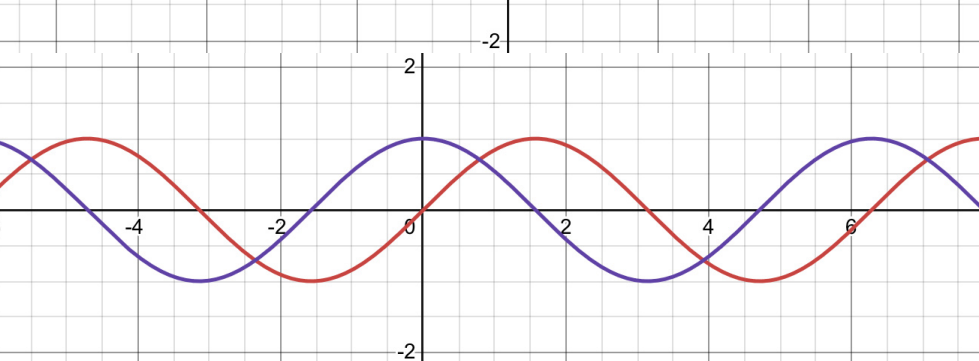
⏪

✖

$$y = \sin x$$

✖

$$y = \cos x$$



1) Перетворити у добутки

$$\sin 4x + \sin 2x$$

Ф-ла: $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$

$$\sin 4x + \sin 2x = 2 \sin \frac{4x+2x}{2} \cdot \cos \frac{4x-2x}{2} = 2 \sin 3x \cos x$$

Візьми: $\sin 4x + \sin 2x = 2 \sin 3x \cos x$

2) Перетворити у добутки

$$\cos 5x - \cos 3x$$

Ф-ла: $\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \cdot \sin \frac{A-B}{2}$

$$\cos 5x - \cos 3x = -2 \sin \frac{5x+3x}{2} \cdot \sin \frac{5x-3x}{2} = -2 \sin 4x \cdot \sin x$$

Візьми: $\cos 5x - \cos 3x = -2 \sin 4x \sin x$

3) Перетворити у добутки

$$1 - 2 \sin^2 x$$

Ф-ла подвійного кута: $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$

Візьми: $1 - 2 \sin^2 x = \cos 2x$

4) Перетворити у добутки

$$\sin^2 x - \cos^2 y$$

Ф-ли: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$; $\cos^2 y = \frac{1 + \cos 2y}{2}$

$$\sin^2 x - \cos^2 y = \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{1 + \cos 2y}{2} = \frac{-\cos 2x - \cos 2y}{2}$$

Далі зор-моно: $\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$
 $= \frac{-\cos 2x - \cos 2y}{2} = -\cos(x+y) \cos(x-y)$

Візьми: $\sin^2 x - \cos^2 y = -\cos(x+y) \cos(x-y)$

13

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Подати у вигляді добутку.

$$1. \sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2}$$

$$\sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2} = 2 \sin \frac{10\alpha + 9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} \cos \frac{10\alpha - 9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} = 2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$$

Відповідь:

$$2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$$

$$2. \sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha$$

$$\begin{aligned} \sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha &= \sin \alpha + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = \\ &= 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \cos \frac{\alpha}{2} \left(\sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{5\alpha}{2} \right) = \\ &= 2 \cos \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \sin \frac{3\alpha}{2} \cos \alpha = 4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2} \end{aligned}$$

Відповідь:

$$4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2}$$

$$3. \sin^2 \alpha - \cos^2 \beta$$

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha - \cos^2 \beta &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} - \frac{1 + \cos 2\beta}{2} = \\ &= \frac{-\cos 2\alpha - \cos 2\beta}{2} = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) \end{aligned}$$

Відповідь:

$$\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$$

$$4. \sin \alpha + \cos \beta$$

$$\begin{aligned} \sin \alpha + \cos \beta &= \sin \alpha + \sin(90^\circ - \beta) = \\ &= 2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2} \end{aligned}$$

Відповідь:

$$\sin \alpha + \cos \beta = 2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2}$$

$$5. 3 - 4 \sin^2 \alpha$$

$$\begin{aligned} 3 - 4 \sin^2 \alpha &= 4 \left(\frac{3}{4} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 - \sin^2 \alpha \right) = \\ &= 4 \left(\sin^2 \frac{\pi}{3} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \frac{1 - \cos \frac{2\pi}{3} - 1 + \cos 2\alpha}{2} = \\ &= 2 \left(\cos 2\alpha - \cos \frac{2\pi}{3} \right) = 4 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right) \end{aligned}$$

Відповідь:

$$3 - 4 \sin^2 \alpha = 4 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)$$

$$6. 3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha$$

$$\begin{aligned} 3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha &= \sqrt{3} (\sqrt{3} - \operatorname{tg} \alpha) = \sqrt{3} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} - \operatorname{tg} \alpha \right) = \\ &= \frac{\sqrt{3} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \frac{\pi}{3} \cos \alpha} = \frac{2 \sqrt{3} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \alpha} \end{aligned}$$

Трикутники що демонструються як застосувати тригонометричні потужності для спрощення виразів та виведення рівностей

① Обчислити $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha$ якщо $\sin^2 \alpha = \frac{1}{3}$

Використовуємо тотожність:

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = (\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3$$

Застосовуємо ф-лу суми кубів:

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

Якщо $a = \sin^2 \alpha$; $b = \cos^2 \alpha$ маємо:

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)(\sin^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha)$$

Оскільки $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ то:

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = \sin^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha$$

Використовуємо тотожність:

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

Підставляємо значення $\sin^2 \alpha = \frac{1}{3}$; $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = \frac{2}{3}$

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Відповідь: $\frac{1}{3}$

② Довести тотожність: $\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = 2 \sin^2 \alpha - 1$

1) Використавши формули різниці квадратів:

$$\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)$$

2) Оскільки $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ то: $\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$

3) Вирозуми $\cos^2 \alpha$ через $\sin^2 \alpha$: $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$

4) Підставимо у вираз: $\sin^2 \alpha - (1 - \sin^2 \alpha) = 2 \sin^2 \alpha - 1$

Тотожність доведена.

③ Довести тотожність з використанням формули подвійного кута Довести тотожність $\sin^2(\alpha + 30^\circ) + \sin^2(\alpha - 30^\circ) = 1$

Доведення: 1) Використавши формулу для $\sin^2 x$: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$

2) Підставимо у вираз: $\sin^2(\alpha + 30^\circ) + \sin^2(\alpha - 30^\circ) = \frac{1 - \cos(2\alpha + 60^\circ)}{2} + \frac{1 - \cos(2\alpha - 60^\circ)}{2} =$

$$= 1 - \frac{\cos(2\alpha + 60^\circ) + \cos(2\alpha - 60^\circ)}{2}$$

Відповідь:	$2\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)$ $3-\sqrt{3}\operatorname{tg}\alpha=\frac{2\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)}{\cos\alpha}$	14
Корисні тотожності		
$\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=1-\frac{1}{2}\sin^22\alpha=\frac{1}{4}(3+\cos4\alpha)$ $\sin^6\alpha+\cos^6\alpha=1-\frac{3}{4}\sin^22\alpha=\frac{1}{8}(5-\cos4\alpha)$ $\sin^8\alpha+\cos^8\alpha=\frac{1}{32}(\cos^24\alpha+14\cos4\alpha+17)$		
7. Обчислити.	Розв'язання.	
$\sin^4\alpha+\cos^4\alpha$, якщо $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}}$.	$1) \sin^4\alpha+\cos^4\alpha=1-\frac{1}{2}\sin^22\alpha$ $2) \sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ то } (\sin\alpha+\cos\alpha)^2=\frac{1}{2}, \text{ тобто}$ $\sin^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha+\cos^2\alpha=1+\sin2\alpha$ $1+\sin2\alpha=\frac{1}{2}, \sin2\alpha=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}, \text{ тоді}$ $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=1-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^2=1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}.$	
Відповідь:	$\frac{7}{8}$.	
8. Довести тотожність.	Доведення.	
$\frac{\sin^4\alpha+\cos^4\alpha-1}{\sin^6\alpha+\cos^6\alpha-1}=\frac{2}{3}.$	$\frac{\sin^4\alpha+\cos^4\alpha-1}{\sin^6\alpha+\cos^6\alpha-1}=\frac{1-\frac{1}{2}\sin^22\alpha-1}{1-\frac{3}{4}\sin^22\alpha-1}=$ $=\frac{1-2\sin^2\alpha\cos^2\alpha-1}{1-3\sin^2\alpha\cos^2\alpha-1}=\frac{-2}{-3}=\frac{2}{3}.$	
	Тотожність доведена.	
9. Довести тотожність.	Доведення.	
$\sin^2(\alpha-30^\circ)+\sin^2(\alpha+30^\circ)-\sin^2\alpha=0,5.$	$\sin^2(\alpha-30^\circ)+\sin^2(\alpha+30^\circ)-\sin^2\alpha=$ $=\frac{1-\cos(2\alpha-60^\circ)}{2}+\frac{1-\cos(2\alpha+60^\circ)}{2}-\frac{1+\cos2\alpha}{2}=$ $=\frac{1-2\cos2\alpha\cos60^\circ+\cos2\alpha}{2}=\frac{1-\cos2\alpha+\cos2\alpha}{2}=\frac{1}{2}.$	
	0,5 = 0,5. Тотожність доведена.	

3) Використання ф-ли суми косинусів:

$$\cos A + \cos B = 2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

Путем $A = 2\alpha + 60^\circ$; $B = 2\alpha - 60^\circ$ маємо: $\cos(2\alpha + 60^\circ) + \cos(2\alpha - 60^\circ) = 2 \cos(2\alpha) \cos(60^\circ)$

4) Підставити знач: $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$

$$\cos(2\alpha + 60^\circ) + \cos(2\alpha - 60^\circ) = 2 \cos(2\alpha) \cos(60^\circ) = 2 \cos(2\alpha) \cdot \frac{1}{2} = \cos(2\alpha)$$

5) Підставити у початковий вираз $\sin^2(\alpha + 30^\circ) + \sin^2(\alpha - 30^\circ) = 1$

$$1 - \frac{\cos(2\alpha)}{2} + 1 - \frac{\cos(2\alpha)}{2} = 1$$

Поточність доведена.

④ Вчислений вираз з використанням формул подвійного кута

Обчислити $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$ якщо $\sin 2\alpha = \frac{3}{5}$

Розв'язання: 1) Використати поточність для $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

2) Вскільки $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ то: $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$

3) Використовуючи формулу подвійного кута для синуса:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \text{ маємо: } \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2} = \frac{3}{10}$$

4) Піднесення до квадрата $\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = \left(\frac{3}{10}\right)^2 = \frac{9}{100}$

5) Підставити у вираз: $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2 \cdot \frac{9}{100} = 1 - \frac{18}{100} = \frac{82}{100} = \frac{41}{50}$

Відповідь: $\frac{41}{50}$

⑤ Доведення поточності з використанням формул суми та різниці кутів

Довести поточність $\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$

1) Використати ф-лу добутку синусів: $\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$

Путем $A = \alpha + \beta$; $B = \alpha - \beta$, маємо:

$$\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{2} [\cos((\alpha + \beta) - (\alpha - \beta)) - \cos((\alpha + \beta) + (\alpha - \beta))] = \frac{1}{2} [\cos(2\beta) - \cos(2\alpha)]$$

2) Спрощений вираз в дужках $(\alpha + \beta) - (\alpha - \beta) = 2\beta$; $(\alpha + \beta) + (\alpha - \beta) = 2\alpha$

3) Підставити назад у вираз: $\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{2} [\cos(2\beta) - \cos(2\alpha)]$

4) Використати ф-му подвійного кута для косинуса:

$$\cos(2\alpha) = 1 - 2\sin^2\alpha; \quad \cos(2\beta) = 1 - 2\sin^2\beta$$

5) Підстановка виразів у формулу:

$$\frac{1}{2}[(1 - 2\sin^2\beta) - (1 - 2\sin^2\alpha)] = \frac{1}{2}[2\sin^2\alpha - 2\sin^2\beta] = \sin^2\alpha - \sin^2\beta$$

15

Тотожність доведена

① **Розв'язати тотожність**

$$\frac{\sin^2 4x - \sin^2 2x}{\cos 6x - \cos 2x} = \sin 2x$$

1) Використ. ф-му різниці квадратів

$$\sin^2 A - \sin^2 B = (\sin A - \sin B)(\sin A + \sin B)$$

2) Викор. ф-му різниці косинусів:

$$\cos A - \cos B = -2\sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

3) Підстановка

$$\sin^2 4x - \sin^2 2x = \sin(4x - 2x) \sin(4x + 2x) = \sin 2x \sin 6x$$

$$\cos 6x - \cos 2x = -2\sin \frac{6x+2x}{2} \sin \frac{6x-2x}{2} = -2\sin 4x \sin 2x$$

4) Підстановка:

$$\frac{\sin 2x \sin 6x}{-2\sin 4x \sin 2x} = \frac{\sin 6x}{-2\sin 4x} = \sin 2x$$

Тотожність доведена

② **Обчислити** $\sin^2 45^\circ - \sin^2 15^\circ$

Розв'язання. Ф-ла різниці квадратів

$$\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A - B) \sin(A + B)$$

$$2) \text{ Підстановка. } \sin^2 45^\circ - \sin^2 15^\circ = (45^\circ - 15^\circ) \sin(45^\circ + 15^\circ) = \sin 60^\circ \cdot \sin 80^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 1$$

Відповідь: $\frac{\sqrt{3}}{2}$

③ **Обчислити**

$$\frac{\cos 40^\circ - \sin 40^\circ}{\sqrt{2} \sin 25^\circ}$$

1) Використ. ф-му $\cos \alpha - \sin \alpha = \sqrt{2} \cos(\alpha + 45^\circ)$

2) Підстановка. $\cos 40^\circ - \sin 40^\circ = \sqrt{2} \cos(85^\circ)$

$$3) \frac{\sqrt{2} \cos 85^\circ}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = \frac{\cos 85^\circ}{\sin 25^\circ}$$

10. Довести тотожність. $\frac{\sin^2 3\alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 3\alpha - \cos 5\alpha \cos \alpha} = 2\cos 2\alpha.$	Доведення. Оскільки $\sin^2 3\alpha = \frac{1 - \cos 6\alpha}{2}$, $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$, $\cos^2 3\alpha = \frac{1 + \cos 6\alpha}{2},$ $\cos 5\alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}(\cos 4\alpha + \cos 6\alpha)$, то $\frac{\sin^2 3\alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 3\alpha - \cos 5\alpha \cos \alpha} = \frac{\cos 2\alpha - \cos 6\alpha}{1 - \cos 4\alpha} =$ $= 2 \frac{\sin 4\alpha \sin 2\alpha}{1 - \cos 4\alpha} = 2 \frac{2\sin 2\alpha \cos 2\alpha \sin 2\alpha}{2\sin^2 2\alpha} = 2\cos 2\alpha.$ Тотожність доведена.
11. Обчислити. $\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3.$	Розв'язання. Враховуємо: $\sin^2 68^\circ = \frac{1 - \cos 136^\circ}{2}; \quad \sin^2 38^\circ = \frac{1 - \cos 76^\circ}{2}, \text{ то}$ $\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ = \frac{1}{2}(\cos 76^\circ - \cos 136^\circ) =$ $= \sin 106^\circ \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \sin 106^\circ.$ Тоді $\sin^2 68^\circ - \sin^2 38^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3 =$ $= \frac{1}{2} \sin 106^\circ - 0,5 \sin 106^\circ + 3 = 3.$
Відповідь: 3.	
12. Обчислити. $\frac{3(\cos 20^\circ - \sin 20^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ}.$	Розв'язання. $\frac{3(\cos 20^\circ - \sin 20^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = \frac{3(\cos 20^\circ - \cos 70^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} =$ $= \frac{6\sin 45^\circ \sin 25^\circ}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = 3.$
Відповідь: 3.	
13. Обчислити. $(\operatorname{tg} 14^\circ + \operatorname{ctg} 28^\circ) \cos 14^\circ \sin 14^\circ.$	Розв'язання. $\operatorname{tg} 14^\circ = \frac{\sin 14^\circ}{\cos 14^\circ}; \quad \operatorname{ctg} 28^\circ = \frac{\cos 28^\circ}{\sin 28^\circ}, \text{ то}$ $(\operatorname{tg} 14^\circ + \operatorname{ctg} 28^\circ) \cos 14^\circ \sin 14^\circ =$ $= \frac{\sin 14^\circ \sin 28^\circ + \cos 14^\circ \cos 28^\circ}{\sin 28^\circ} \cos 14^\circ \sin 14^\circ =$ $= \frac{\cos 14^\circ \cdot \cos 14^\circ \cdot \sin 14^\circ}{\cos 14^\circ \sin 28^\circ} = \frac{\sin 28^\circ}{2 \sin 28^\circ} = \frac{1}{2}.$
Відповідь: $\frac{1}{2}$.	

4) Вспомогат. угол $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$; $\cos 85^\circ = \sin 5^\circ$; $\frac{\sin 5^\circ}{\sin 25^\circ}$
 Ответ: $\frac{\sin 5^\circ}{\sin 25^\circ}$

4) **Решение** $\sin^2 40^\circ - \sin^2 10^\circ$

1) Ф-ла $\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A-B) \sin(A+B)$ *или*

$\sin^2 40^\circ - \sin^2 10^\circ = \sin(40^\circ - 10^\circ) \sin(40^\circ + 10^\circ) = \sin 30^\circ \cdot \sin 50^\circ$

$\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin^2 40^\circ - \sin^2 10^\circ = \frac{1}{2} \sin 50^\circ$

5) **Решение** $\sin^2 50^\circ - \sin^2 20^\circ - 0,5 \sin 40^\circ + 2$

$\sin^2 50^\circ - \sin^2 20^\circ = \sin(50^\circ - 20^\circ) \sin(50^\circ + 20^\circ) = \sin 30^\circ \sin 70^\circ$

$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ *или* $\sin^2 50^\circ - \sin^2 20^\circ = \frac{1}{2} \sin 40^\circ$

2) Подставим в формулу:

$\frac{1}{2} \sin 40^\circ - 0,5 \sin 40^\circ + 2 = 0 + 2 = 2$

6) **Решение** $\frac{3(\cos 20^\circ - \sin 20^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ}$

1) Ф-ла для разности косинусов и синусов

$\cos \alpha - \sin \alpha = \sqrt{2} \cos(\alpha + 45^\circ)$

или $\cos 20^\circ - \sin 20^\circ = \sqrt{2} \cos 65^\circ$; *или*

$\frac{3(\cos 20^\circ - \sin 20^\circ)}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = \frac{3\sqrt{2} \cos 65^\circ}{\sqrt{2} \sin 25^\circ} = 3 \cdot \frac{\cos 65^\circ}{\sin 25^\circ}$

или $\cos 65^\circ = \sin 25^\circ$ [так как $\cos \theta = \sin(90^\circ - \theta)$]; *или*

$\frac{\cos 65^\circ}{\sin 25^\circ} = 1$;

7) **Решение** $(\tan 12^\circ + \cot 24^\circ) \cos 12^\circ \sin 12^\circ$

Решим 1-м способом